Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · CRITERIO CRECIENTE/DECRECIENTE

¿En qué intervalo es decreciente $f(x) = x^2 e^x$?

A) $(-\infty, 0)$

B) $(0, 2)$

C) $(-2, 0)$

D) En ningún intervalo, porque $e^x > 0$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x = e^x x(x+2)$.

2. **Signo**
   $e^x > 0$; $x(x+2) < 0$ solo en $(-2, 0)$.

3. **Resultado**
   Decreciente en $(-2, 0)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Para $x < -2$, $f' > 0$: ahí crece.

B) Error de signo en el factor $x + 2$.

D) Que e^x sea positiva no hace positivo a $x(x+2)$.

Idea clave. Saca e^x como factor: no cambia el signo, así que decide el resto.